

# 物理学 B 第 3 回

## 静電ポテンシャル

濱本 雄治 [1]

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 10 月 19 日、21 日

[1] hamamoto@c.oka-pu.ac.jp https://yhmmt.github.io/pages/

# 前回の復習: ガウスの法則



- $S_0$ の内部に電荷 $Q_1, Q_2, \cdots, Q_N$、外部に電荷 $q_\alpha, q_\beta, \cdots, q_\sigma$
- これらの電荷が作る電場

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}^{(1)} + \boldsymbol{E}^{(2)} + \cdots + \boldsymbol{E}^{(N)} + \boldsymbol{E}^{(\alpha)} + \boldsymbol{E}^{(\beta)} + \cdots + \boldsymbol{E}^{(\sigma)}$$

- $S_0$ 上で法線成分を面積分

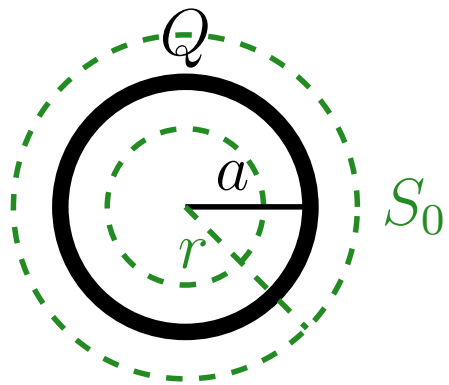
$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \int_{S_0} E_n^{(1)} \mathrm{d}S + \int_{S_0} E_n^{(2)} \mathrm{d}S + \cdots + \int_{S_0} E_n^{(N)} \mathrm{d}S + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\alpha)} \mathrm{d}S}_{=0} + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\beta)} \mathrm{d}S}_{=0} + \cdots + \underbrace{\int_{S_0} E_n^{(\sigma)} \mathrm{d}S}_{=0}$$

$$= \frac{1}{\varepsilon_0}(Q_1 + Q_2 + \cdots + Q_N)$$

$S_0$ 上での電場の法線成分の面積分は $S_0$ に含まれる電荷に比例

# 前回の小テストの解説

半径 $a$ の中空の球殻上に正電荷 $Q > 0$ が一様に分布しているとき、球殻の内部および外部における電場の大きさと向きを求めよ。




球殻と同じ中心を持つ半径 $r$ の閉曲面を $S_0$ とすると、球対称性から電場は $S_0$ に垂直。

$r < a$ のとき、$S_0$ 内部の電荷はゼロなので

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = 4\pi r^2 E(r) = 0, \qquad E(r < a) = 0.$$

$r > a$ のとき、$S_0$ 内部に球殻の電荷 $Q$ が含まれるので

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = 4\pi r^2 E(r) = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad E(r > a) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

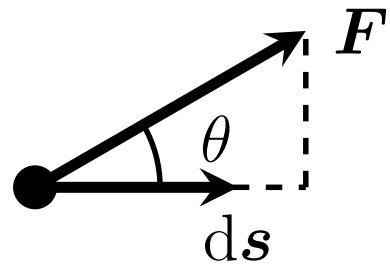
かつ向きは $S_0$ に対して垂直外向き。

# 第3回の目標



- 

# 仕事の定義




- 問題設定
  - 物体に作用する力 $\boldsymbol{F}$
  - 力による物体の微小変位 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$
  - $\boldsymbol{F}$ と $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ のなす角 $\theta$
- 力 $\boldsymbol{F}$ が物体になす仕事
  - $\boldsymbol{F}$ の $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 方向の成分のみが寄与 ($\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ に垂直な成分は寄与しない)

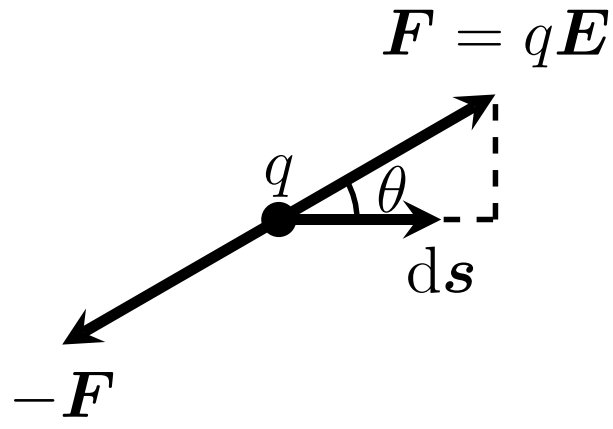
$$\mathrm{d}W = |\boldsymbol{F}| \cos\theta \times |\mathrm{d}\boldsymbol{s}| = \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

  - 物体が経路 $C$ に沿って移動するとき、$\boldsymbol{F}$ が物体になす全仕事

$$W = \int_C \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}.$$

ある経路 $C$ に沿った積分を線積分と呼ぶ

# 点電荷に対する仕事




- 問題設定
  - 固定した点電荷 $Q$ が作る静電場 $\boldsymbol{E}$
  - $\boldsymbol{E}$ が点電荷 $q$ に作用する力 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$.
  - 点電荷の微小変位 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$
  - $q\boldsymbol{E}$ と外力 $-\boldsymbol{F}$ の釣り合いを維持
- クーロン力 $\boldsymbol{F} = q\boldsymbol{E}$ が点電荷 $q$ になす仕事
  - $\boldsymbol{F}$ の $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 方向の成分のみが寄与

$$\mathrm{d}W = \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = q\boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

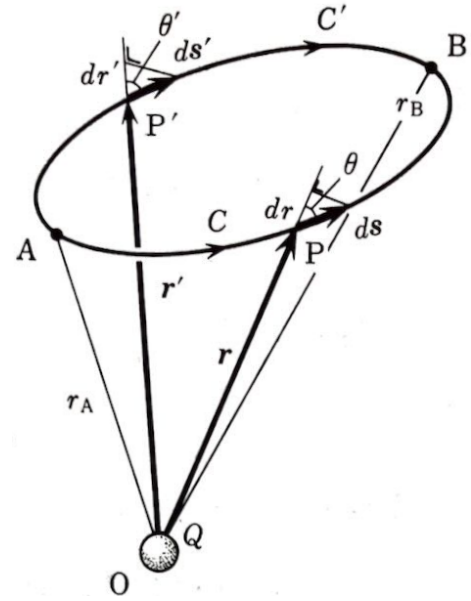
  - $q$ が経路 $C$ に沿って点 A から点 B まで移動したときの全仕事

$$W = q \int_{\mathrm{A},C}^{B} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

# 静電場がなす仕事

- 内積 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ の計算
  - $Q$ の位置から測った観測点 P の位置 $\boldsymbol{r}$
  - P における電場

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{r}}{r^3}\equiv E(r)\frac{\boldsymbol{r}}{r}\qquad\left(E(r)\equiv\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\right)$$




  - 微小変位 $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ の $\boldsymbol{E}$ 方向 ($\boldsymbol{r}$ 方向) の成分

$$\mathrm{d}s\cos\theta=\mathrm{d}r$$

  - $\boldsymbol{E}$ と $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ の内積

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}=E(r)\frac{\boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}}{r}=E(r)\frac{r\mathrm{d}s\cos\theta}{r}=E(r)\mathrm{d}r$$

点電荷 $Q$ と観測点 P の間の距離 $r\equiv|\boldsymbol{r}|$ のみで書けた

# 静電場がなす仕事



- 線積分 $\displaystyle\int_{\mathrm{A},C}^{\mathrm{B}} \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ の計算
  - 1 変数 $r$ に関する積分を実行

$$\int_{r_\mathrm{A}}^{r_\mathrm{B}} E(r)\mathrm{d}r = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_\mathrm{A}}^{r_\mathrm{B}}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_\mathrm{A}}-\frac{1}{r_\mathrm{B}}\right)$$

積分値は位置 $\boldsymbol{r}_\mathrm{A},\boldsymbol{r}_\mathrm{B}$ だけで決まり、経路 $C$ に依らない

  - $Q$ から測った位置 $\boldsymbol{r}$ だけで決まる関数

$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{|\boldsymbol{r}|}$$

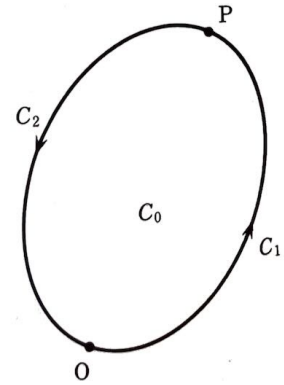
を静電ポテンシャル (電位) と呼ぶ

  - 静電場がなす仕事は電位差で書ける

$$\int_{\mathrm{A},C}^{\mathrm{B}} \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = \phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{A})-\phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{B}), \qquad W = q[\phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{A})-\phi(\boldsymbol{r}_\mathrm{B})]$$

# 閉経路上の線積分

- 2 つの開経路 $C_1, C_2$ からなる閉経路 $C_0$
  - 閉経路 $C_0$ に沿った一周積分を分割




$$\int_{C_0} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \int_{\mathrm{O},C_1}^{\mathrm{P}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} + \int_{\mathrm{P},C_2}^{\mathrm{O}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s}$$

  - 静電ポテンシャルが存在すると

$$\int_{\mathrm{O},C_1}^{\mathrm{P}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}}) - \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}), \qquad \int_{\mathrm{P},C_2}^{\mathrm{O}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}) - \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}}),$$

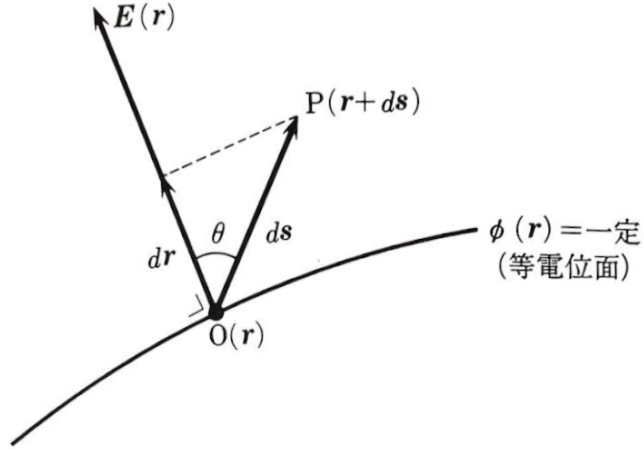
$$\therefore \int_{C_0} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \qquad (\text{“名無し”の法則})$$

  - 逆に上式が成り立つと、経路に依らないポテンシャル $\phi$ が存在

# 等電位面

- 電位が一定の面 (等電位面) の性質
  - 原点から点 P までの線積分

$$\int_{\mathrm{O}}^{\mathrm{P}} \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}}) - \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}})$$




  - 点 P が点 O から少しずれた位置にあるとき ($\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}} = \boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}_{\mathrm{P}} = \boldsymbol{r} + \mathrm{d}\boldsymbol{s}$)

$$\phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}) = \phi(\boldsymbol{r} + \mathrm{d}\boldsymbol{s}) \simeq \underbrace{\phi(\boldsymbol{r})}_{=\phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}})} + \mathrm{d}\phi(\boldsymbol{r}), \qquad \therefore \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = -\mathrm{d}\phi(\boldsymbol{r})$$

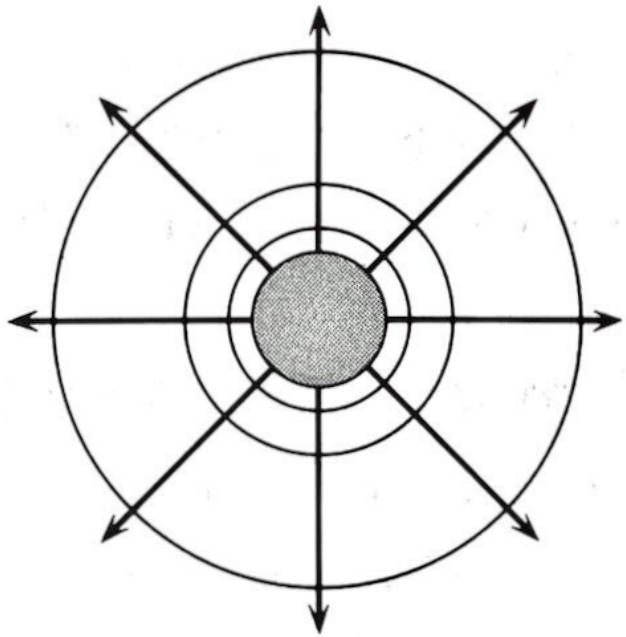
  - O と P が等電位 $\phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{P}}) - \phi(\boldsymbol{r}_{\mathrm{O}}) = \mathrm{d}\phi(\boldsymbol{r}) = 0$ のとき

$$\boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{s} = 0 \qquad (\mathrm{d}\boldsymbol{s} \text{ は等電位面に沿った微小ベクトル})$$

等電位面 $\phi = \mathrm{const.}$ と電場 $\boldsymbol{E}$ は直交

# 等電位面の例

- 帯電した導体球の周りの等電位面



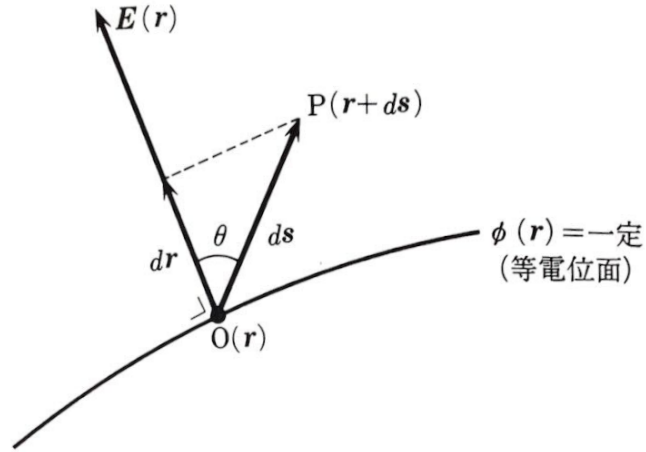
  - 等電位面は導体球と中心が同じ球面状
  - 等電位面の間隔の狭いところほど電場が強い

# 静電ポテンシャルと電場の関係

- $\boldsymbol{E}$ の $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ 方向の成分を $E_s$ とすると

$$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = E\mathrm{d}s\cos\theta = E_s\mathrm{d}s = -\mathrm{d}\phi,$$

$$\therefore E_s \equiv E\cos\theta = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s}$$



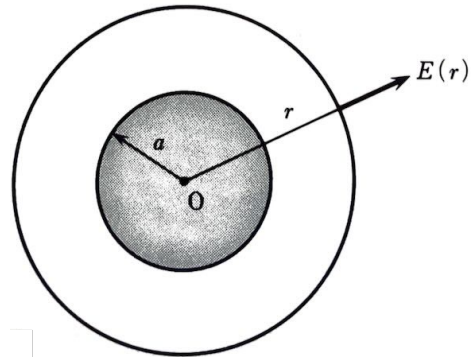

- 特に $\mathrm{d}\boldsymbol{s}$ が $\boldsymbol{E}$ 方向のとき

$$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s} = E\mathrm{d}r = -\mathrm{d}\phi \qquad \therefore E = -\frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r} \qquad (\text{電場の大きさ})$$

  - 電位 $\phi$ を微分して符号を反転 $\rightarrow$ 電場 $E = -\dfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r}$
  - 電場 $\boldsymbol{E}$ を積分して符号を反転 $\rightarrow$ 電位 $\phi = -\displaystyle\int \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{s}$

# 例1: 一様に帯電した球の静電ポテンシャル

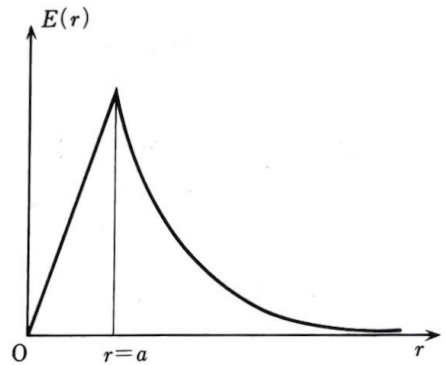
- 電荷 $Q$ は半径 $a$ の球の内部に一様に分布
  - 半径 $r$ の球面状の閉曲面 $S_0$
  - 電場は $S_0$ に垂直で $r$ のみの関数




- 静電場の計算 (復習)
  - ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \underbrace{4\pi r^2}_{S_0\text{の表面積}} E(r) = \begin{cases} \left(\dfrac{r}{a}\right)^3 \dfrac{Q}{\varepsilon_0} & (r < a) \\ \dfrac{Q}{\varepsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} \dfrac{Qr}{4\pi\varepsilon_0 a^3} & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases}$$



# 例 1: 一様に帯電した球の静電ポテンシャル

- 静電ポテンシャルの計算
  - 電場を $r$ で積分して符号を反転すると

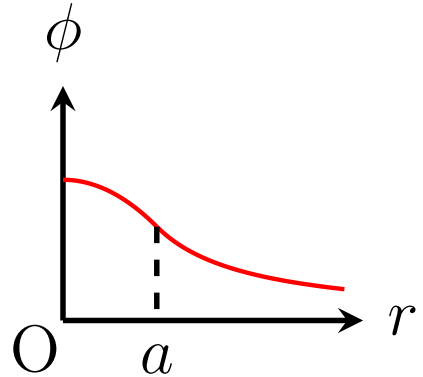
$$\phi(r) = -\int E(r)\mathrm{d}r = \begin{cases} -\dfrac{Qr^2}{8\pi\varepsilon_0 a^3} + C_1 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 & (r > a) \end{cases}$$

  - 無限遠方 $r \to \infty$ で $\phi(\infty) = 0$ とすると $C_2 = 0$
  - 球面上で $\phi$ が連続とすると

$$-\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a} + C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}, \quad \therefore C_1 = \frac{3Q}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

  - 以上から

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\left[3 - \left(\dfrac{r}{a}\right)^2\right] & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r > a) \end{cases}$$



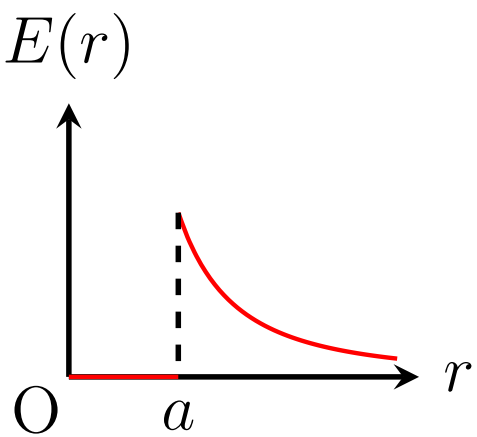
# 例2: 帯電した導体球の静電ポテンシャル



- 電荷 $Q$ は半径 $a$ の導体球表面に一様に分布
  - 半径 $r$ の球面状の閉曲面 $S_0$
  - 電場は $S_0$ に垂直で $r$ のみの関数
- 静電場の計算
  - ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \underbrace{4\pi r^2}_{S_0\text{の表面積}} \quad E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{\varepsilon_0} & (r > a) \end{cases}$$

$$\therefore E(r) = \begin{cases} 0 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2} & (r > a) \end{cases}$$



# 例2: 帯電した導体球の静電ポテンシャル



- 静電ポテンシャルの計算
  - 電場を $r$ で積分して符号を反転すると

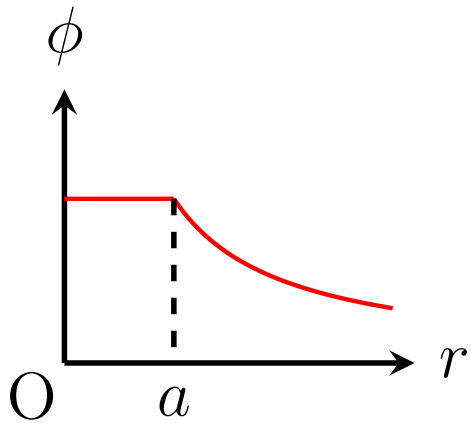
$$\phi(r) = -\int E(r)\mathrm{d}r = \begin{cases} C_1 & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} + C_2 & (r > a) \end{cases}$$

  - 無限遠方 $r \to \infty$ で $\phi(\infty) = 0$ とすると $C_2 = 0$
  - 導体表面上 $r = a$ で $\phi$ が連続とすると

$$C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \underbrace{C_2}_{=0} \qquad \therefore C_1 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}$$

  - 以上から

$$\phi(r) = \begin{cases} \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a} & (r < a) \\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & (r > a) \end{cases}$$



# 例 3: 直線状電荷の静電ポテンシャル



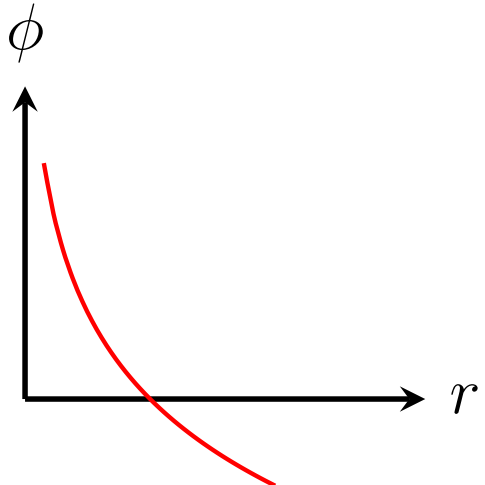
- 無限に長い直線上に電荷が線密度 $\lambda$ で一様に分布
  - 高さ $h$、半径 $r$ の円筒状の閉曲面 $S_0$
  - $E$ は $S_0$ の側面に垂直で $r$ のみの関数
- 静電場と静電ポテンシャルの計算
  - ガウスの法則から

$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \underbrace{2\pi r h}_{S_0\text{の側面積}} E(r) = \frac{\lambda h}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

  - 電場を $r$ で積分して符号を反転すると

$$\phi(r) = -\int E(r)\mathrm{d}r = -\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\log r + C$$

積分定数 $C$ は境界条件を基に決める



# 例 4: 平面状電荷の静電ポテンシャル



- 無限に広い平面上に電荷が面密度 $\omega$ で一様に分布
  - 平面状電荷を貫く高さ $h$、底面積 $\Delta S$ の筒状の閉曲面 $S_0$
  - $E$ は $S_0$ の底面に垂直で $h$ のみの関数

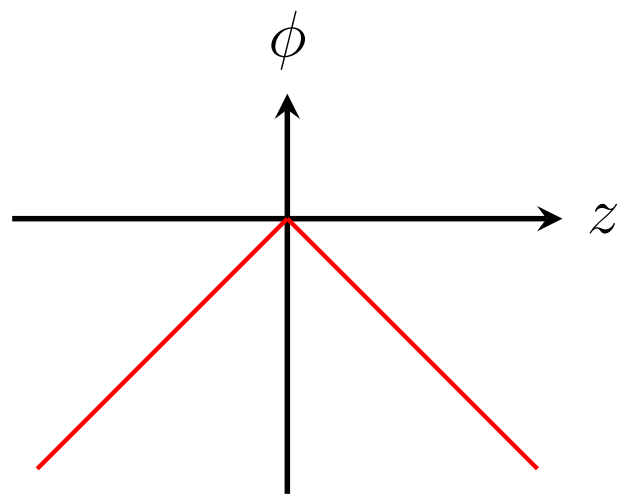
$$\int_{S_0} E_n \mathrm{d}S = \underbrace{2\Delta S}_{S_0\text{の上下の底面積}} E = \frac{\omega \Delta S}{\varepsilon_0}, \qquad \therefore E = \frac{\omega}{2\varepsilon_0}$$

- 静電ポテンシャルの計算
  - 平面より上側 $z > 0$ のとき

$$\phi(z) = -\int E \mathrm{d}z = -\frac{\omega z}{2\varepsilon_0} + C_1$$

  - 平面より下側 $z < 0$ のとき

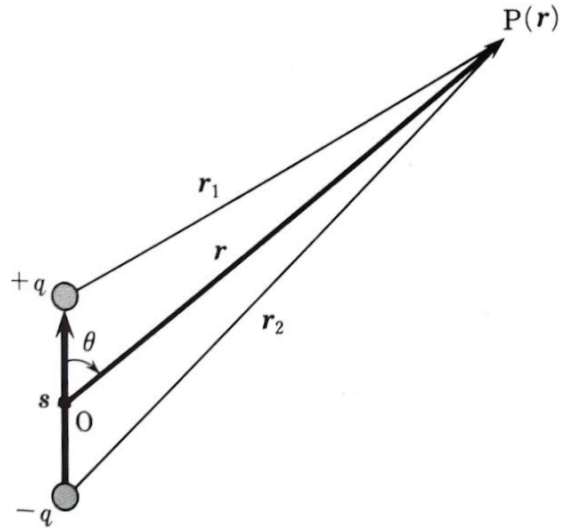
$$\phi(z) = -\int (-E) \mathrm{d}z = \frac{\omega z}{2\varepsilon_0} + C_2$$




平面上 $z = 0$ で $\phi(0) = 0$ とすると $\phi(z) = -\dfrac{\omega |z|}{2\varepsilon_0}$

# 電気双極子の静電ポテンシャル

- 正負電荷 $\pm q$ の対を電気双極子と呼ぶ
  - 負電荷から正電荷への長さベクトル $\boldsymbol{s}$
  - 電気双極子モーメント $\boldsymbol{p} = q\boldsymbol{s}$
  - 観測点 P における静電ポテンシャル




$$\phi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)$$

- $r_1, r_2$ の計算
  - 余弦定理から

$$r_1{}^2 = r^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 - 2r\frac{s}{2}\cos\theta, \qquad \therefore r_1 = \sqrt{r^2 + (s/2)^2 - rs\cos\theta},$$

$$r_2{}^2 = r^2 + \left(\frac{s}{2}\right)^2 - 2r\frac{s}{2}\cos(\pi - \theta), \quad \therefore r_2 = \sqrt{r^2 + (s/2)^2 + rs\cos\theta}$$

$(r, \theta)$ は双極子の中心を原点とする極座標

# 電気双極子の静電ポテンシャル



- 遠方 $(r \gg s)$ における近似
  - 平方根から $r$ を括り出す

$$\frac{1}{r_1} = \frac{1}{r}\left[1 - \frac{s}{r}\cos\theta + \left(\frac{s}{2r}\right)^2\right]^{-1/2}, \quad \frac{1}{r_2} = \frac{1}{r}\left[1 + \frac{s}{r}\cos\theta + \left(\frac{s}{2r}\right)^2\right]^{-1/2}$$

  - 遠方で $\frac{s}{r} \ll 1$ なので、$(1 \pm x)^{-1/2} \simeq 1 \mp \frac{x}{2}$ $(|x| \ll 1)$ を用いると

$$\frac{1}{r_1} \simeq \frac{1}{r}\left[1 - \frac{s}{r}\cos\theta + \cancel{\left(\frac{s}{2r}\right)^2}\right]^{-1/2} \simeq \frac{1}{r}\left(1 + \frac{s}{2r}\cos\theta\right),$$

$$\frac{1}{r_2} \simeq \frac{1}{r}\left[1 + \frac{s}{r}\cos\theta + \cancel{\left(\frac{s}{2r}\right)^2}\right]^{-1/2} \simeq \frac{1}{r}\left(1 - \frac{s}{2r}\cos\theta\right),$$

$$\therefore \phi(\boldsymbol{r}) \simeq \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{r}\left(\cancel{1} + \frac{s}{2r}\cos\theta\right) - \frac{1}{r}\left(\cancel{1} - \frac{s}{2r}\cos\theta\right)\right] = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$$

ここで $p \equiv qs$ は双極子モーメントの大きさ

# 補足: 極座標系



- 直交座標から極座標への変換

$$\boldsymbol{r} = x\hat{\boldsymbol{e}}_x + y\hat{\boldsymbol{e}}_y, \qquad x = r\cos\theta, \qquad y = r\sin\theta$$

- 半径 $r$ 方向の単位ベクトル

$$\hat{\boldsymbol{e}}_r = \frac{\boldsymbol{r}}{r} = \frac{x}{r}\hat{\boldsymbol{e}}_x + \frac{y}{r}\hat{\boldsymbol{e}}_y = \cos\theta\hat{\boldsymbol{e}}_x + \sin\theta\hat{\boldsymbol{e}}_y$$

- 角度 $\theta$ 方向の単位ベクトル

$$\hat{\boldsymbol{e}}_\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial\theta} = \frac{1}{r}(-r\sin\theta\hat{\boldsymbol{e}}_x + r\cos\theta\hat{\boldsymbol{e}}_y) = -\sin\theta\hat{\boldsymbol{e}}_x + \cos\theta\hat{\boldsymbol{e}}_y$$

# 補足: 偏微分係数の計算



- 極座標から直交座標への変換

$$r^2 = x^2 + y^2, \qquad \tan\theta = \frac{y}{x}$$

  - 両辺を $x$ で偏微分

$$2r\frac{\partial r}{\partial x} = 2x, \qquad \therefore \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\theta,$$

$$\frac{1}{\cos^2\theta}\frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}, \qquad \therefore \frac{\partial \theta}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\cos^2\theta = -\frac{\sin\theta}{r}$$

  - 両辺を $y$ で偏微分

$$2r\frac{\partial r}{\partial y} = 2y, \qquad \therefore \frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r} = \sin\theta,$$

$$\frac{1}{\cos^2\theta}\frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{1}{x}, \qquad \therefore \frac{\partial \theta}{\partial y} = \frac{\cos^2\theta}{x} = \frac{\cos\theta}{r}$$

# 補足: 極座標系での微分



- chain rules

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial r}{\partial x}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \theta} = \cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta},$$
$$\frac{\partial}{\partial y} = \frac{\partial r}{\partial y}\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial \theta}{\partial y}\frac{\partial}{\partial \theta} = \sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}$$

- 微分演算子

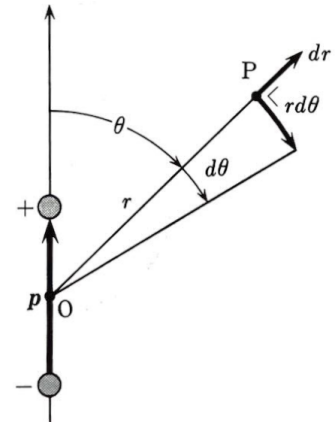
$$\begin{aligned}
\nabla &\equiv \hat{\boldsymbol{e}}_x\frac{\partial}{\partial x} + \hat{\boldsymbol{e}}_y\frac{\partial}{\partial y} \\
&= \hat{\boldsymbol{e}}_x\left(\cos\theta\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) + \hat{\boldsymbol{e}}_y\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\theta}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\right) \\
&= (\hat{\boldsymbol{e}}_x\cos\theta + \hat{\boldsymbol{e}}_y\sin\theta)\frac{\partial}{\partial r} + (-\hat{\boldsymbol{e}}_x\sin\theta + \hat{\boldsymbol{e}}_y\sin\theta)\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta} \\
&= \hat{\boldsymbol{e}}_r\frac{\partial}{\partial r} + \hat{\boldsymbol{e}}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}
\end{aligned}$$

$r$ 方向の微分は $\dfrac{\partial}{\partial r}$、$\theta$ 方向の微分は $\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial \theta}$

# 電気双極子の静電場

- 電気双極子の静電ポテンシャル

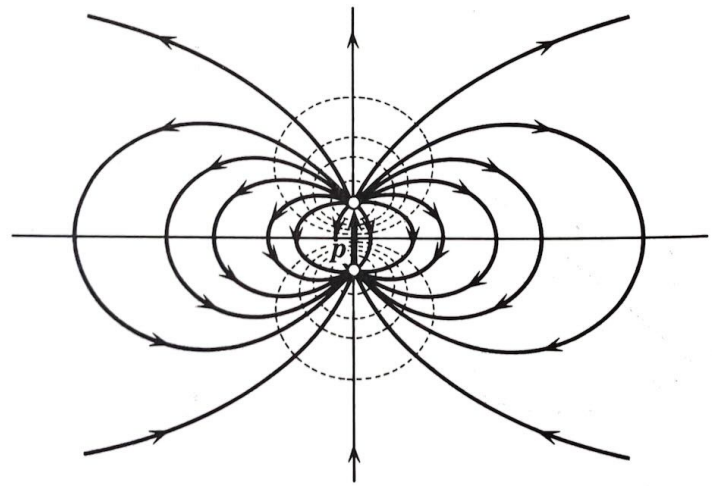
$$\phi(\boldsymbol{r}) \simeq \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \qquad (p = qs)$$




- $r, \theta$ 方向で微分して符号を反転すると、静電場は

$$E_r = -\frac{\partial\phi}{\partial r} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2p\cos\theta}{r^3},$$

$$E_\theta = -\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{p\sin\theta}{r^3}$$



  - 点電荷の電位 $\propto \frac{1}{r}$、電場 $\propto \frac{1}{r^2}$ より速く減衰することに注意

    $\because$ 遠方 $r \gg s$ では正負電荷がほぼ相殺して見えるため